內部成長率 IGR 與可持續成長率 SGR 公式推導

一、符號與共同假設

符號	定義
A_0、A_1	期初、期末總資產
E_0、E_1	期初、期末股東權益
NI	當期淨利 Net Income
b	盈餘保留率 Retention Ratio = 1 − 股利發放率
g	營運規模成長率；假設資產需求與營收等比例成長

共同簡化假設：獲利能力、股利政策及資產與營收的比例維持不變；忽略其他綜合損益、庫藏股、資產重估等權益變動。**公式中的 ROA、ROE 均以當期淨利除以「期末」資產或權益計算。**

二、內部成長率 IGR（Internal Growth Rate）

1. 經濟意義與融資假設

IGR 是在不新增任何外部融資（不新增借款、不發行新股，且不增加其他外部資金來源）的假設下，僅以保留盈餘支應新增資產時，可維持的最大成長率。

2. 逐步推導

步驟 ①：新增資產完全由保留盈餘支應。

$$A_1 - A_0 = NI \times b$$

步驟 ②：以期末總資產定義 ROA，並定義資產成長率。

$$ROA = NI / A_1 \quad \Rightarrow \quad NI = ROA \times A_1$$

$$g = (A_1 - A_0) / A_0 \quad \Rightarrow \quad A_1 = A_0(1 + g)$$

步驟 ③：將上述關係代入資金平衡式。

$$A_0 g = ROA \times A_0(1 + g) \times b$$

$$g = ROA \times b \times (1 + g)$$

步驟 ④：移項求解。

$$g(1 - ROA \times b) = ROA \times b$$

$$IGR = (ROA \times b) / (1 - ROA \times b)$$

解釋：ROA × b 是以「期末資產」為基準的保留盈餘比例；換算成相對於「期初資產」的成長率時，就會產生分母調整項。

3. 如果 ROA 使用期初資產

$$ROA_0 = NI / A_0 \quad \Rightarrow \quad IGR = ROA_0 \times b$$

兩種寫法不矛盾；它們只是採用不同的 ROA 分母。若使用平均總資產計算 ROA，則不能不經調整直接套入上述期末資產公式。

三、可持續成長率 SGR（Sustainable Growth Rate）

1. 經濟意義與融資假設

SGR 是在「不發行新股」且「維持固定負債權益比（D/E）」的前提下，公司可維持的最大成長率。公司可以隨著權益增加而增加負債，以維持原有資本結構。

2. 逐步推導

步驟 ①：不發行新股，新增股東權益來自保留盈餘。

$$E_1 - E_0 = NI \times b$$

步驟 ②：以期末股東權益定義 ROE。

$$ROE = NI / E_1 \quad \Rightarrow \quad NI = ROE \times E_1$$

步驟 ③：維持固定 D/E 時，負債與權益同比例成長；因此資產也以相同比例成長。

$$g = (E_1 - E_0) / E_0 \quad \Rightarrow \quad E_1 = E_0(1 + g)$$

步驟 ④：代入權益變動式並整理。

$$E_0 g = ROE \times E_0(1 + g) \times b$$

$$g = ROE \times b \times (1 + g)$$

$$SGR = (ROE \times b) / (1 - ROE \times b)$$

解釋：保留盈餘增加股東權益；公司再依固定 D/E 配合增加負債，因此可以支撐比純靠內部資金更大的資產與營收成長。

3. 如果 ROE 使用期初權益

$$ROE_0 = NI / E_0 \quad \Rightarrow \quad SGR = ROE_0 \times b$$

同樣地，分母「1 − ROE × b」來自以期末權益定義 ROE。

四、數值範例與公式比較

假設 ROA = 10%、ROE = 20%、盈餘保留率 b = 60%，且兩種報酬率均按期末餘額計算。

$$IGR = (0.10 \times 0.60) / (1 - 0.10 \times 0.60) = 6.38\%$$

$$SGR = (0.20 \times 0.60) / (1 - 0.20 \times 0.60) = 13.64\%$$

比較項目	IGR（內部成長率）	SGR（可持續成長率）
外部融資	不新增任何外部融資	可增加負債；不發行新股
資本結構	負債不因成長而增加	維持固定 D/E
主要報酬率	ROA（期末資產）	ROE（期末權益）
公式	ROA×b / (1−ROA×b)	ROE×b / (1−ROE×b)
本例結果	6.38%	13.64%

注意：SGR 通常高於 IGR，是因為可搭配舉債成長，且在正常的正槓桿情況下 ROE 通常高於 ROA；但不是任何情況下都必然如此。兩個公式也都依賴上述簡化假設，不能直接當成所有企業的實際成長上限。

五、總結

IGR：不借新錢、不發新股，只靠保留盈餘能成長多少？

SGR：不發新股，但可維持原負債權益比增加借款，能成長多少？

公式中的調整分母：因 ROA / ROE 採期末資產 / 期末權益；若改用期初餘額，相應的簡化式便是「期初報酬率 × b」。